Construção de um Compilador para Fortran 77 Standard

Projeto de Processamento de Linguagens 2026

2026-03-10 by jcr

Objetivo

O objetivo deste projeto é que os alunos desenvolvam um compilador para a linguagem **Fortran 77** (standard ANSI X3.9-1978).

O compilador deverá ser capaz de analisar, interpretar e traduzir código Fortran para um formato intermediário e deste para código máquina ou diretamente para código máquina, neste caso da VM disponibilizada aos alunos.

Etapas do Projeto

As quarto etapas descritas abaixo devem ser implementadas para aprovação mínima no projeto (i.e., obter nota 10).

Análise Léxica

1. Implementar um analisador léxico (*lexer*) para converter código Fortran numa lista de *tokens*;
2. Usar a ferramenta `ply.lex`, na implementação do analisador léxico;
3. Identificar palavras-chave (`PROGRAM`, `INTEGER`, `REAL`, `LOGICAL`, `IF`, `DO`, `GOTO`, etc.), identificadores, números, operadores e símbolos especiais.
    - *Nota:* O grupo deve decidir se suportará o formato de colunas fixas do Fortran 77 ou o formato livre (*free-form*) das versões mais modernas.

Análise Sintática

1. Construir um analisador sintático (*parser*) para validar a estrutura gramatical do código;
2. Usar a ferramenta `ply.yacc`, na implementação do analisador sintático;

Análise Semântica

- Verificar tipos de dados, declaração de variáveis e coerência do código (e.g., validar se os *labels* dos ciclos `DO` correspondem aos comandos `CONTINUE`).

Tradução de Código

1. Converter o código Fortran diretamente em código da máquina virtual (caso opte por não implementar a etapa de valorização);
2. Ou, gerar uma representação intermédia do programa reconhecido para passar à etapa de valorização.

Otimização de Código (!valorização!)

1. Melhorar a eficiência do código gerado, eliminando redundâncias e aplicando otimizações locais e globais à representação intermédia;
2. Converter a representação intermédia em código da máquina virtual.

Testes

1. Criar uma série de testes para verificar a correção do compilador;
2. Testar programas Fortran de exemplo e validar a saída.

Exemplos de Programas Fortran 77

Exemplo 1: Olá, Mundo!

```
      PROGRAM HELLO
      PRINT *, 'Ola, Mundo!'
      END
```

Exemplo 2: Fatorial

```
      PROGRAM FATORIAL
      INTEGER N, I, FAT
      PRINT *, 'Introduza um numero inteiro positivo:'
      READ *, N
      FAT = 1
      DO 10 I = 1, N
         FAT = FAT * I
   10 CONTINUE
      PRINT *, 'Fatorial de ', N, ': ', FAT
      END
```

Exemplo 3: É primo?

```
      PROGRAM PRIMO
      INTEGER NUM, I
      LOGICAL ISPRIM
      PRINT *, 'Introduza um numero inteiro positivo:'
      READ *, NUM
      ISPRIM = .TRUE.
      I = 2
 20   IF (I .LE. (NUM/2) .AND. ISPRIM) THEN
         IF (MOD(NUM, I) .EQ. 0) THEN
            ISPRIM = .FALSE.
         ENDIF
         I = I + 1
         GOTO 20
```

```
      ENDIF
      IF (ISPRIM) THEN
         PRINT *, NUM, ' e um numero primo'
      ELSE
         PRINT *, NUM, ' nao e um numero primo'
      ENDIF
      END
```

Exemplo 4: Soma de uma lista de inteiros

```
      PROGRAM SOMAARR
      INTEGER NUMS(5)
      INTEGER I, SOMA
      SOMA = 0
      PRINT *, 'Introduza 5 numeros inteiros:'
      DO 30 I = 1, 5
         READ *, NUMS(I)
         SOMA = SOMA + NUMS(I)
   30 CONTINUE
      PRINT *, 'A soma dos numeros e: ', SOMA
      END
```

Exemplo 5: Conversão de um número decimal nas diversas bases numéricas de 2 a 9 usando uma função

```
      PROGRAM CONVERSOR
      INTEGER NUM, BASE, RESULT, CONVRT

      PRINT *, 'INTRODUZA UM NUMERO DECIMAL INTEIRO:'
      READ *, NUM

      DO 10 BASE = 2, 9
         RESULT = CONVRT(NUM, BASE)
         PRINT *, 'BASE ', BASE, ': ', RESULT
   10 CONTINUE

      END

      INTEGER FUNCTION CONVRT(N, B)
      INTEGER N, B, QUOT, REM, POT, VAL
      VAL = 0
      POT = 1
      QUOT = N
   20 IF (QUOT .GT. 0) THEN
         REM = MOD(QUOT, B)
         VAL = VAL + (REM * POT)
         QUOT = QUOT / B
         POT = POT * 10
```

```
            GOTO 20
        ENDIF
        CONVRT = VAL
        RETURN
        END
```

Requisitos Técnicos

O compilador deve ser capaz de processar programas Fortran 77 *standard*, incluindo pelo menos:

- Declaração de tipos e variáveis;
- Expressões aritméticas, lógicas e relacionais;
- Comandos de controlo de fluxo (`IF`-`THEN`-`ELSE`, ciclos `DO` com *labels*, `GOTO`);
- Operações de Input/Output básicas (`READ`, `PRINT`).

Para valorização da nota, devem também suportar:

- Definição e chamada de subprogramas (`SUBROUTINE` e `FUNCTION`).

Registo dos Grupos

- Os grupos de trabalho são de 3 elementos;
- A submissão será feita via repositório GitHub;
- Cada grupo deve registar os seus membros e o URL do repositório nesta folha de cálculo partilhada;
    - *Nota:* Não serão aceites registos de grupo nem submissões de soluções por outra via;
- O registo de grupos deve ser feito até **05/04/2026**.

Resultados a Entregar

- O prazo para a entrega do projeto é às 23:59 de **17/05/2026** (será considerado o último *commit* no repositório antes dessa hora)

- Os seguintes recursos devem estar presentes no repositório:

    1. Código-fonte: O código completo do compilador implementado em Python (usando `ply`);
    2. Relatório técnico: Documento em LaTeX ou MarkDown com o máximo de 10 páginas, descrevendo as opções de implementação, a gramática utilizada, as dificuldades encontradas, e instruções de como correr o compilador;
    3. Conjunto de testes: Ficheiros de programas exemplo e os respetivos ficheiros de código em VM.

- As defesas do projeto decorrerão na semana de 01/06/2026 a 05/06/2026.

Critérios de Avaliação

- Correção: O compilador processa corretamente os exemplos padrão?
- Estrutura: O código está bem organizado, modular e documentado?
- Funcionalidade: Suporta as construções essenciais da linguagem solicitadas?
- Eficiência: O código gerado para a VM é minimamente otimizado?

- Defesa: Demonstração funcional e explicação das escolhas técnicas durante a apresentação.
    - *Nota:* A nota da defesa reflete o conhecimento demonstrado por cada aluno, e não a qualidade intrínseca do código submetido.

Boa sorte e bom trabalho!